

Arquitectura Multi-Agente: Orquestación & Migración

Guía Maestra para la Integración de Antigravity (Windows) + WSL (Linux) + Fronda Brick v0.01

1. Visión General de la Arquitectura

Este documento establece las directrices e instrucciones técnicas completas desde cero para que el orquestador principal configure un ecosistema de tres capas, optimizado para hardware de recursos limitados, migrando el núcleo cognitivo **Frona Brick v0.01** desde Windows hacia el subsistema Linux (WSL) mediante Ollama y un modelo ligero (3B-4B parámetros).

Capa	Componente	Entorno	Rol Principal
Capa 1 (Orquestador)	Antigravity Manager	Windows (Host)	Dirección estratégica, planificación de alto nivel y control general.
Capa 2 (Ejecutor)	Agente de WSL / CLI	WSL 2 (Ubuntu)	Implementación técnica, pruebas, gestión de ficheros y comandos nativos.
Capa 3 (Clon Cognitivo)	Frona Brick v0.01 (Ollama)	WSL 2 (Linux)	Núcleo de razonamiento personalizado, validación técnica y asistencia contextual.

2. Preparación del Entorno WSL y Ollama (Linux)

El primer paso técnico consiste en asegurar que el subsistema de Linux disponga de Ollama ejecutándose de manera nativa para soportar el modelo ligero optimizado para código (ej. Qwen 2.5 Coder 3B o Llama 3.2 3B).

```
# 1. Verificar el estado de WSL desde PowerShell (Windows)
wsl --set-default-version 2
wsl -l -v

# 2. Dentro de la terminal de Ubuntu en WSL, instalar Ollama
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

# 3. Descargar el modelo ligero optimizado
ollama pull qwen2.5-coder:3b

# 4. Iniciar y verificar el servicio Ollama en background
ollama serve &
```

3. Plan de Migración de "Frona Brick v0.01" de Windows a WSL

Dado que Fronda Brick ya se encuentra operativo en Windows, se debe empaquetar su base de conocimientos, directrices de personalidad y system prompts para trasladarlos al entorno nativo de Linux en WSL.

Paso A: Exportación de Activos desde Windows

- Recopilar todos los archivos de configuración de personalidad, scripts de inicialización y bases de datos o fragmentos de conocimiento local (RAG).

- Ubicarlos temporalmente en una carpeta accesible por el puente de archivos, por ejemplo, en la ruta compartida o directamente empaquetados en un archivo comprimido.

Paso B: Creación del Modelfile en WSL

En el directorio de trabajo dentro de WSL (ej. ~/frondabrick/), crea un archivo denominado Modelfile para configurar formalmente a Fronda Brick sobre Ollama:

```
# Archivo Modelfile para Fronda Brick v0.01 en WSL
FROM qwen2.5-coder:3b

# Definición del System Prompt de Identidad y Comportamiento
SYSTEM """
Eres Fronda Brick v0.01, un clon digital avanzado, experto en desarrollo de sistemas,
arquitectura de software, pragmatismo técnico y automatización. Posees el trasfondo
analítico, el rigor en ingeniería de sistemas y los criterios de diseño específicos
de tu creador. Tu enfoque es directo, eficiente, estructurado y optimizado para
entornos de hardware limitado.
"""

# Parámetros de ejecución recomendados para modelos pequeños
PARAMETER temperature 0.3
PARAMETER num_ctx 4096
```

Compila y registra el modelo en Ollama ejecutando en la terminal de WSL:

```
ollama create frondabrick -f ./Modelfile
ollama run frondabrick
```

4. Configuración de Comunicación Inter-Agente

Para que la arquitectura funcione de manera fluida, la comunicación se estructura mediante tres canales locales:

- **API Local de Ollama:** Accesible en <http://localhost:11434> tanto desde WSL como desde Windows gracias al puente de red de WSL 2 (modo NAT o Red Reflejada).
- **Sistema de Archivos Compartido:** Antigraity en Windows lee y escribe en la ruta de red del subsistema (\\wsl\$\\Ubuntu\\home\\...\\frondabrick) para planificar tareas.
- **Ejecución por CLI:** Antigraity puede invocar procesos interactivos utilizando comandos directos como `wsl.exe ollama run frondabrick` o scripts en Python que consulten la API local.

Nota de Optimización: Al utilizar un modelo de 3B parámetros en WSL, mantén las consultas acotadas al módulo o fichero en revisión para garantizar respuestas rápidas y evitar saturar la memoria RAM del equipo.

5. Prompt Maestro para el Orquestador (Antigravity)

Entrega el siguiente bloque de instrucciones directamente a **Antigravity** en Windows para que inicie la orquestación y despliegue del sistema:

```
[INSTRUCCIÓN PARA ANTIGRAVITY - ORQUESTADOR PRINCIPAL]
Actúa como el Director General del sistema multi-agente. Tu misión es supervisar el
```

flujo de trabajo entre Windows y el subsistema WSL.

1. Conéctate al entorno WSL utilizando comandos de terminal y verifica que el servicio Ollama esté activo respondiendo en <http://localhost:11434>.
2. Comprueba que el modelo cognitivo 'frondabrick' (Fronda Brick v0.01) esté registrado y responda correctamente en el entorno Linux.
3. Establece la estructura de ficheros compartidos para la recepción de directrices de alto nivel desde Windows y la ejecución de tareas de código en WSL.
4. Informa el estado operativo de las tres capas y mantén la sincronía de tareas.